

ProductionManagementAI — 製品マスタ — テーブル定義書

004_DB は [004_BD](#)、[WI-006 brief](#) REQ-049～REQ-057、および[既存画面へのBD追補](#)のうち、製品マスタのデータを定義する。REQ-058～REQ-060に必要な `production_orders.quantity` の変更は、後続の新規文書 `004_DB-EXISTING-SCREENS_製品マスタ影響.md` で定義する。承認済みの001_DB～003_DBは変更しない。PostgreSQL 17の物理名は001_DBと同じ `snake_case`、キーはUUID、時刻はUTCを使用する。

文書管理（改版履歴）

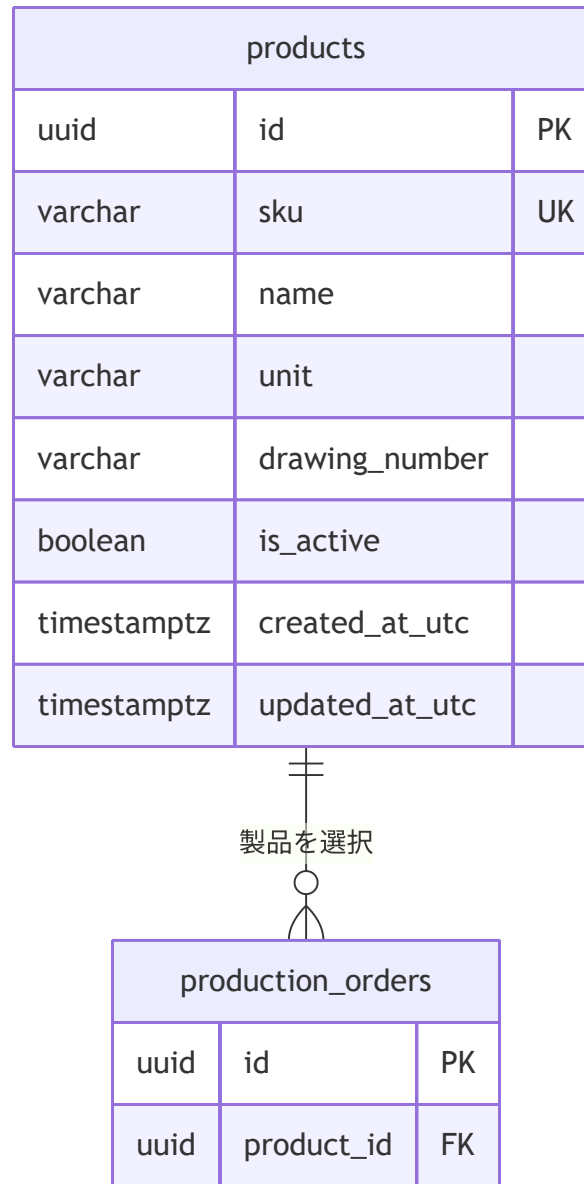
項目	内容
文書ID	004_DB
作業項目	WI-006
データベース・スキーマ	<code>production_management_ai</code> / <code>public</code>
DBMS・文字コード	PostgreSQL 17 / UTF-8
作成・更新	Codex、2026-09-29
版	2 — 単位固定とWI-006専用の製造指示・ダッシュボードDB追補を反映

番号	対象	変更
1	<code>products</code>	マスタ項目、使用停止状態、楽観的同時実行制御を追加
2	<code>products</code> の索引・権限	大文字小文字を区別しないSKU一意性と実行時書込権限を追加
3	<code>products</code> のトランザクション規則	製造指示から参照後の単位固定、指示書込・使用停止との同期

テーブル一覧

番号	スキーマ	物理名	論理名	概要	PK以外の索引	トリガー	状態
1	<code>public</code>	<code>products</code>	製品マスタ	使用中または使用停止の一つの部品	あり	なし	既存、追加変更を計画
2	<code>public</code>	<code>production_orders</code>	製造指示	<code>products.id</code> を参照。数量変更は新規WI-006 DB追補で定義	あり	なし	既存、別追補にスキーマ変更

ER図と関連



`production_orders.product_id` から `products.id` への外部キーと削除制限を維持する。使用停止はフラグの変更であり、参照済みの行を削除しない。製品名を変更すると過去の製造指示で表示する現在の名称も変わる。名称のスナップショット保存はREQ-052の対象外。`products.unit` は関連指示の数量の意味を決め、指示が一件でも参照した後は不変とする（REQ-057）。数量列と単位別集計は別のDB追補に定義する。

テーブル定義

製品マスタ（`products`）

項目	内容
概要	製品マスタで管理する自動車部品。既存マイグレーションがデモ用30行を挿入済み
想定件数	現在30行。増加率は不明、一覧はページ送り
保持・削除	WI-006では物理削除なし。 <code>is_active=false</code> が使用停止
使用パターン	使用中・使用停止は同じ行種別
CSV入出力	WI-006には製品のCSV入出力なし

番号	項目	物理名	PostgreSQL型	NULL可	既定値	キー・検証	備考
1	ID	<code>id</code>	<code>uuid</code>	不可	<code>gen_random_uuid()</code>	PK	既存。編集・停止時に変更しない
2	製品コード	<code>sku</code>	<code>varchar(50)</code>	不可	なし	大文字小文字を区別せず一意、空欄不可、両端空白を除去	既存。登録後は不変
3	製品名	<code>name</code>	<code>varchar(200)</code>	不可	なし	空欄・空白のみ不可	既存。日本語UIの表示名
4	単位	<code>unit</code>	<code>varchar(20)</code>	補完後は不可	新規行に既定値なし	<code>個</code> 、 <code>本</code> 、 <code>枚</code> 、 <code>台</code> 、 <code>セット</code> 、 <code>kg</code> 、 <code>m</code> のいずれか	新規。登録・編集時必須
5	図面番号	<code>drawing_number</code>	<code>varchar(100)</code>	可	<code>null</code>	両端空白を除去、空欄は <code>null</code>	新規。任意
6	使用状態	<code>is_active</code>	<code>boolean</code>	不可	<code>true</code>	<code>false</code> が使用停止	新規。WI-006に再開操作なし
7	登録日時UTC	<code>created_at_utc</code>	<code>timestampz</code>	不可	<code>now()</code>	既存	<code>seed</code> の値とIDを維持
8	更新日時UTC	<code>updated_at_utc</code>	<code>timestampz</code>	不可	<code>now()</code>	編集・停止時に更新	新規。既存行は移行時刻で補完
9	同時実行版	PostgreSQL <code>xmin</code>	システム <code>xid</code>	不可	DB管理	EF行版	物理列は追加しない。編集・停止の比較に使用

DBは通常先頭・末尾空白に対して `btrim(sku)=sku`、空でない `sku・name`、許容単位、DB照合順序による `lower(sku)` の一意性を検証する。APIは保存前に両端空白を除き、並行登録で一意索引が拒否した場合も項目エラーを返す。SKUを強制的に大文字へ変換しない。アプリはDBと異なるメモリ内の大文字小文字判定だけで一意性を決めない（DEC-002）。非ASCIIの空白と大文字小文字の詳細は実装時に設定済みPostgreSQL照合順序で確認する。追加のSKU文字種制限は設けない。`name` は日本語を含められる。`drawing_number` は任意。アプリ用ロールの `UPDATE` 権限から `sku` を除き、登録後の不変性を補強する。マイグレーションは所有者ロールで実行する。

`unit` は製造指示から未参照の場合のみ変更できる。この表をまたぐ規則は同一行のCHECK制約では表現できない。製品編集サービスは最初に対象行を `FOR UPDATE` でロックし、その取得後に `EXISTS (SELECT 1 FROM production_orders WHERE product_id = @id)` を確認する。参照があれば単位変更を拒否する。指示の登録・製品変更は製品行に `FOR SHARE` を保持して書込を完了する（DEC-006）。競合する行ロックによって参照確認と指示登録を直列化する。単位を変えない名称・図面番号の編集は許す。正確なトランザクションと古い版への応答は004_DD-FNで定義する。トリガーは提案しない。

製造指示（`production_orders`）

この文書では直接列を変更しない。小数対応の `quantity` 移行は新規WI-006 DB追補で定義する。既存の `product_id uuid NOT NULL` と `fk_production_orders_products_product_id` の `ON DELETE RESTRICT` を維持する。登録では使用中製品を要求する。更新では元の使用停止製品IDを保持できるが、別の使用停止製品へは変更できない。これらは外部キーではなくアプリ規則（FN-031）。指示書込トランザクションは製品行の `SELECT ... FOR SHARE` を保持し、選択可能性を調べてから保存するまでに使用停止・単位編集が確定する競合を防ぐ。既存の `ix_production_orders_product_id` が参照存在確認を支える。

インデックス一覧

番号	テーブル	索引	方式・一意	列・式	同時作成	理由
1	<code>products</code>	<code>pk_products</code>	btree・一意	<code>id</code>	既存	PK検索と外部キー参照先
2	<code>products</code>	<code>ix_products_sku</code>	btree・一意	<code>sku</code>	既存、拡張段階に残す	完全一致の既存一意性
3	<code>products</code>	<code>ux_products_sku_lower</code>	btree・一意	<code>lower(sku)</code>	稼働中表のためマイグレーショントランザクション外で作成	DEC-002の大文字小文字を区別しない一意性

一覧は使用状態で絞り込み、SKU・名称を検索する。既知の30行に対して推測だけで追加検索索引は設けない。件数と計測値を見て再検討する。一意索引はSKU前方一致には役立つが任意の名称部分一致には役立たない。

トリガー一覧

なし。`updated_at_utc` はアプリが設定し、`xmin` はPostgreSQLが管理する。

制約

制約	種別	規則
pk_products	PK	id 一意・NOT NULL
ix_products_sku	既存一意索引	保存されたSKUの完全一致を禁止
ux_products_sku_lower	一意式索引	lower(sku) を一意にする。移行前に重複を検査
ck_products_sku_trimmed	CHECK	sku = btrim(sku) かつ length(sku) > 0
ck_products_name_not_blank	CHECK	length(btrim(name)) > 0
ck_products_unit	CHECK	承認済み7単位のいずれか
fk_production_orders_products_product_id	既存FK	参照済み製品の削除を制限

単位CHECKは許容値を検証するが、製造指示行は調べない。上記トランザクションで単位固定を守る。アプリ用ロールは sku、id、created_at_utc を更新できない。

デモ用30部品の初期単位対応

ユーザーは全行に同じ単位を付けず、部品ごとに適切な単位を選ぶよう指定した（DEC-005）。次の補完案は実装前のレビュー対象で、SKU、名称、ID、指示参照は変えない。

SKU	部品	単位	SKU	部品	単位
P-1001	ブレーキキャリパー	個	P-1016	ボディワイヤーハーネス	セット
P-1002	ブレーキディスクローター	枚	P-1017	ヘッドランプユニット	台
P-1003	ブレーキパッド	枚	P-1018	リレーボックス	個
P-1004	ドライブシャフト	本	P-1019	オルタネーター	台
P-1005	等速ジョイント	個	P-1020	ECU ケース	個
P-1006	トランスミッションケース	個	P-1021	インタークーラー	台
P-1007	ハブベアリング	個	P-1022	電動ファン	台
P-1008	ウォーターポンプ	台	P-1023	オイルフィルター	個
P-1009	エンジンマウント	個	P-1024	スロットルボディ	個
P-1010	ラジエーター	台	P-1025	ピストン	個

SKU	部品	単位	SKU	部品	単位
P-1011	タイミングギア	個	P-1026	コネクティングロッド	本
P-1012	クラッチディスク	枚	P-1027	サブフレーム	台
P-1013	ショックアブソーバー	本	P-1028	ドアパネル	枚
P-1014	コイルスプリング	本	P-1029	ドアヒンジ	個
P-1015	エンジンワイヤーハーネス	セット	P-1030	ボルト・ナットキット	セット

DBロールと権限

ロール	権限	理由
pmai_app	既存 SELECT に INSERT と products の列限定 UPDATE (name, unit, drawing_number, is_active, updated_at_utc) を追加。sku、id、created_at_utc の更新および DELETE・DDLは不可	製品の登録・編集・停止。SKU不変性を補強
マイグレーション所有者	DDLとデータ補完を所有	スキーマとseed移行のみ

API・DD対応

DB項目	API項目	用途
id、sku、name、unit、drawing_number、is_active	id、sku、name、unit、drawingNumber、isActive	製品マスタの一覧・詳細・書込応答
updated_at_utc、xmin	updatedAt、version	詳細、編集、使用停止の同時実行制御
既存製品読込の is_active	GET /api/products に isActive を追加	SCR-001選択、SCR-002は停止製品を含む全件
既存製品読込の unit	GET /api/products に unit を追加	SCR-001数量規則・単位表示、SCR-002単位表示
production_orders と結合する unit	指示読込と単位別集計の単位	SCR-001～SCR-003。新規WI-006 DB追補とDD/APIで定義

マイグレーション影響と復旧

- DB照合順序で lower(sku) 重複を事前検査し、単位の選択が必要な非seed行を調べる。対応が必要なならDDL前に中断・報告し、未知の部品に単位を推測しない。期待する30件のseed ID・SKUと現在の指示参照を確認する。

2. NULL可の `unit`、`drawing_number`、既定値trueの `is_active`、`updated_at_utc` を追加する。対応表に従い既知のseed ID/SKUへ単位を補完し、期待IDと行数を確認する。非seed製品にはNOT NULL適用前に明示的に単位を選ぶ。
3. データ検証後に `unit NOT NULL` とCHECK制約を適用する。EFトランザクションを抑止したSQLで `CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY` を使い `ux_products_sku_lower` を作る。既存SKU索引は拡張段階で残す。索引作成直前にも重複を再検査し、同時の競合登録では索引作成を失敗させる。非トランザクション作成が失敗すると無効な索引が残る可能性があり、再試行前に調査・削除する。
4. 現在のEFモデルから `HasData(ProductSeed.All)` を外し、将来の移行で編集済み製品名を上書きしないようにする。新しい移行の自動生成 `DeleteData` は含めない。過去の移行は新規DBに30行を挿入し続ける。既存DBの更新と新規DBへの全移行をPostgreSQLで確認する。
5. `pmai_app` に既存 `SELECT` に加えて `INSERT` と列限定 `UPDATE` のみを付与する。製品マスタ移行と別のWI-006製造指示数量移行を調整してからAPIを配備する。拡張段階では既存の整数読込値を失わない。既存Compose運用に従い所有者ロールで移行後、APIを配備する。

順方向移行はIDと指示を維持する。新しい列を削除する巻き戻しは単位、図面番号、使用停止状態、更新日時を失うため、自動的な破壊的 `Down` ではなくDBバックアップまたは順方向の修正を要する。同時索引作成の失敗も再試行前の明示的な後片付けが必要。この設計段階では移行を実行しない。単位対応とseed方針は [WI-006 DEC-005](#) に記録する。